HR-Auto — Entrega Parcial 1

Modelagem e Planejamento · TCC SENAI Santos · 14/10/2026 · Autor: Lucas

Entrega Parcial 1 do TCC do curso Técnico em Desenvolvimento de Sistemas, SENAI Santos, 2026. Este documento reúne o escopo atualizado, os requisitos, a modelagem do banco de dados RHSystem e os protótipos de tela do HR-Auto, para validação da estrutura antes do desenvolvimento.

1. Escopo atualizado do sistema

O HR-Auto é um aplicativo de gestão de Recursos Humanos para Android, iOS e Web. Ele reúne em um só lugar o registro de ponto, o banco de horas, os holerites, as advertências, os treinamentos e a comunicação entre o RH e os colaboradores.

Problema identificado: em muitas empresas o controle de jornada ainda depende de sistemas antigos ou de planilhas. Quem trabalha em home office ou em campo tem dificuldade para registrar o ponto, o RH perde dias no fechamento do mês juntando as batidas manualmente e o gestor não sabe, em tempo real, quem está atrasado ou fazendo hora extra.

Objetivo: desenvolver uma aplicação multiplataforma que automatize esse controle, com ponto em um toque, cálculo automático de horas e um painel diferente para cada perfil de acesso.

Perfis de acesso (tabela NIVEIS_DE_ACESSO)

- **Colaborador:** acessa apenas os próprios dados (ponto, banco de horas, holerites, advertências, treinamentos e avisos).
- **Gestor:** tem o acesso do colaborador e acompanha a equipe do seu setor, aprovando ajustes de ponto e registrando advertências.
- **RH:** acessa todos os colaboradores e publica holerites, avisos, treinamentos e formulários.
- **Admin:** tem o acesso do RH e também administra níveis de acesso, cargos, setores e usuários.

Módulos e tabelas

O banco de dados RHSystem tem 22 tabelas, divididas nos módulos abaixo.

Módulo	O que faz	Tabelas
Acesso	Login, recuperação de senha e liberação das telas por nível de acesso	USUARIO, NIVEIS_DE_ACESSO
Estrutura da empresa	Cargos (com carga horária), setores e gestores	CARGO, SETORES, GESTORES
Colaboradores	Cadastro com código próprio (ex: FUNC-0001), busca pelo código e dados complementares	FUNCIONARIOS, FUNCIONARIOS_DETALHES
Ponto e jornada	Registro de entrada e saída, espelho de ponto, ajustes com justificativa e banco de horas	PONTO, MANUTENCAO_PONTO, BANCO_HORAS

Módulo	O que faz	Tabelas
Holerite	Publicação mensal do holerite e consulta pelo colaborador	HOLERITE
Advertências	Registro, semáforo de advertências e régua de consequências	ADVERTENCIA
Avisos	Comunicados com data de expiração e confirmação de leitura	AVISOS, AVISOS_VISUALIZACOES
Treinamentos	Cursos obrigatórios, notas e certificados com código de validação	TREINAMENTO, TREINAMENTO_FUNCIONARIO, TREINAMENTO_CERTIFICADO
Formulários	Pesquisas, testes e check-ins respondidos pelo app	FORMULARIO, FORMULARIO_PERGUNTAS, FORMULARIO_RESPOSTAS
Benefícios	Vitrine de benefícios e quais cada colaborador possui	BENEFICIOS, BENEFICIOS_FUNCIONARIOS
Dashboard	Painel inicial de cada perfil, montado com consultas às tabelas acima	Nenhuma tabela própria

Na modelagem procurei reaproveitar estruturas em vez de criar uma tabela para cada tela. O módulo de formulários atende o simulado de incêndio, o aceite do código de conduta, o teste de perfil DISC e o termômetro de clima diário, mudando apenas o campo TIPO. Da mesma forma, a trilha de reabilitação usa as tabelas de treinamento e certificado, e as leituras obrigatórias da Central de Compliance usam os avisos com confirmação de visualização.

Fora do escopo desta versão: o cálculo da folha de pagamento (INSS, IRRF e FGTS) fica com a contabilidade, e o sistema apenas publica o holerite pronto. Controle de férias, Kudos (moedas de reconhecimento) e o chat com o RH aparecem nos protótipos como proposta, mas ficam como melhorias futuras porque ainda não têm tabelas no banco.

2. Requisitos Funcionais (RF)

Os requisitos a seguir descrevem as ações que o sistema deve realizar para os usuários. São 22 requisitos, todos com suporte nas tabelas do banco RHSystem.

ID	Requisito	Descrição
RF01	**Login**	o sistema deve permitir o acesso com e-mail e senha, gerando um token JWT para as próximas requisições.
RF02	**Recuperação de senha**	o sistema deve permitir que o usuário redefina a senha a partir de um código enviado ao e-mail cadastrado, válido por 15 minutos.
RF03	**Controle de acesso por perfil**	o sistema deve liberar telas e dados de acordo com o nível de acesso do usuário (Colaborador, Gestor, RH ou Admin).
RF04	**Gestão de colaboradores**	o sistema deve permitir o cadastro, edição, visualização e inativação de funcionários (CRUD), com dados pessoais, documentos (CPF e RG) e endereço.

ID	Requisito	Descrição
RF05	**Código do colaborador**	cada funcionário deve receber um código único e sequencial no formato FUNC-0001, e a busca na tela de funcionários deve ser feita por esse código, e não pelo nome.
RF06	**Cargos, setores e gestores**	o sistema deve permitir a criação de cargos com carga horária, de setores e a alocação de gestores e funcionários nesses setores.
RF07	**Registro de ponto**	o aplicativo deve permitir que o funcionário registre a entrada, a saída e o retorno do intervalo e a saída final, capturando o horário do servidor.
RF08	**Ponto offline**	sem internet, a batida deve ficar salva no aparelho e ser enviada ao servidor assim que a conexão voltar.
RF09	**Espelho de ponto**	o colaborador deve visualizar o próprio espelho de ponto, o gestor o da sua equipe e o RH o de todos os funcionários.
RF10	**Ajuste de ponto**	o colaborador deve poder solicitar a correção de uma batida com justificativa, e o gestor deve aprovar ou recusar a solicitação.
RF11	**Cálculo de horas**	o sistema deve calcular automaticamente as horas trabalhadas e as horas extras com base na carga horária do cargo, lançando créditos e débitos no banco de horas.
RF12	**Holerite**	o RH deve publicar o holerite mensal de cada funcionário em arquivo, e o colaborador deve poder consultar e baixar os seus.
RF13	**Advertências**	o RH e o gestor devem registrar advertências com tipo, motivo e descrição, e o sistema deve mostrar o histórico de cada colaborador em forma de semáforo.
RF14	**Régua de consequências**	o sistema deve aplicar automaticamente a régua definida pelo RH (ex: 3 advertências leves geram 1 suspensão).
RF15	**Avisos**	o RH deve publicar avisos com data de expiração, e o sistema deve registrar quais colaboradores já visualizaram cada aviso.
RF16	**Treinamentos**	o RH deve cadastrar treinamentos, indicando os obrigatórios, e acompanhar o status, a conclusão e a nota de cada colaborador.
RF17	**Certificados**	ao concluir um treinamento, o sistema deve emitir um certificado com código de validação.
RF18	**Formulários e testes**	o RH deve criar formulários com perguntas ordenadas e obrigatórias (ex: simulado de incêndio, código de conduta, teste DISC), e o colaborador deve respondê-los pelo app.
RF19	**Termômetro de clima**	o colaborador deve poder registrar diariamente como está se sentindo, por meio de um formulário do tipo clima.
RF20	**Benefícios**	o sistema deve exibir a vitrine de benefícios da empresa e indicar quais o colaborador possui.

ID	Requisito	Descrição
RF21	**Dashboard por perfil**	o painel inicial deve mudar conforme o perfil. O colaborador vê tempo de casa, saldo do banco de horas, semáforo de advertências e faltas do ano; gestor e RH veem também os indicadores de absenteísmo e horas extras da equipe.
RF22	**Privacidade de dados (LGPD)**	o sistema deve exibir os dados pessoais completos (CPF, RG, endereço e atestados) apenas para os perfis autorizados, mascarando-os para os demais, e registrar quem consultou ou alterou esses dados, conforme a Lei 13.709/2018.

Regras de Negócio (RN)

Regras que limitam ou orientam o comportamento do sistema de acordo com as políticas da empresa.

ID	Requisito	Descrição
RN01	**Limite de horas extras**	o sistema deve emitir um alerta ao gestor caso um colaborador exceda 2 horas extras em um único dia.
RN02	**Validação de ponto**	registros de ponto não podem ser inseridos com datas ou horários retroativos pelo próprio funcionário. Apenas o gestor, com justificativa, pode ajustar o espelho de ponto.
RN03	**Acesso por perfil**	funcionários só podem ver os próprios dados e espelho de ponto. Gestores visualizam os dados do seu setor. RH e Admin têm acesso global.
RN04	**Sequência das batidas**	a ordem é entrada, saída para o intervalo, retorno e saída. Uma nova entrada só é liberada depois da saída.
RN05	**Batida offline**	a batida feita sem internet mantém o horário do aparelho e fica marcada para conferência do gestor na sincronização.
RN06	**Semáforo de advertências**	verde sem advertências ativas, amarelo com 1 ou 2 e vermelho com 3 ou mais.
RN07	**Régua de consequências**	3 advertências leves geram 1 suspensão e 2 suspensões levam à análise de justa causa, sempre com aprovação do RH.
RN08	**Alerta de clima**	3 dias seguidos com a resposta "Estressado" no termômetro de clima geram um alerta confidencial para o RH.
RN09	**Proteção de dados (LGPD)**	CPF e RG aparecem mascarados para quem não tem perfil Admin.
RN10	**Código do colaborador**	o código FUNC é gerado em sequência, é único e não pode ser alterado depois do cadastro.

3. Requisitos Não Funcionais (RNF)

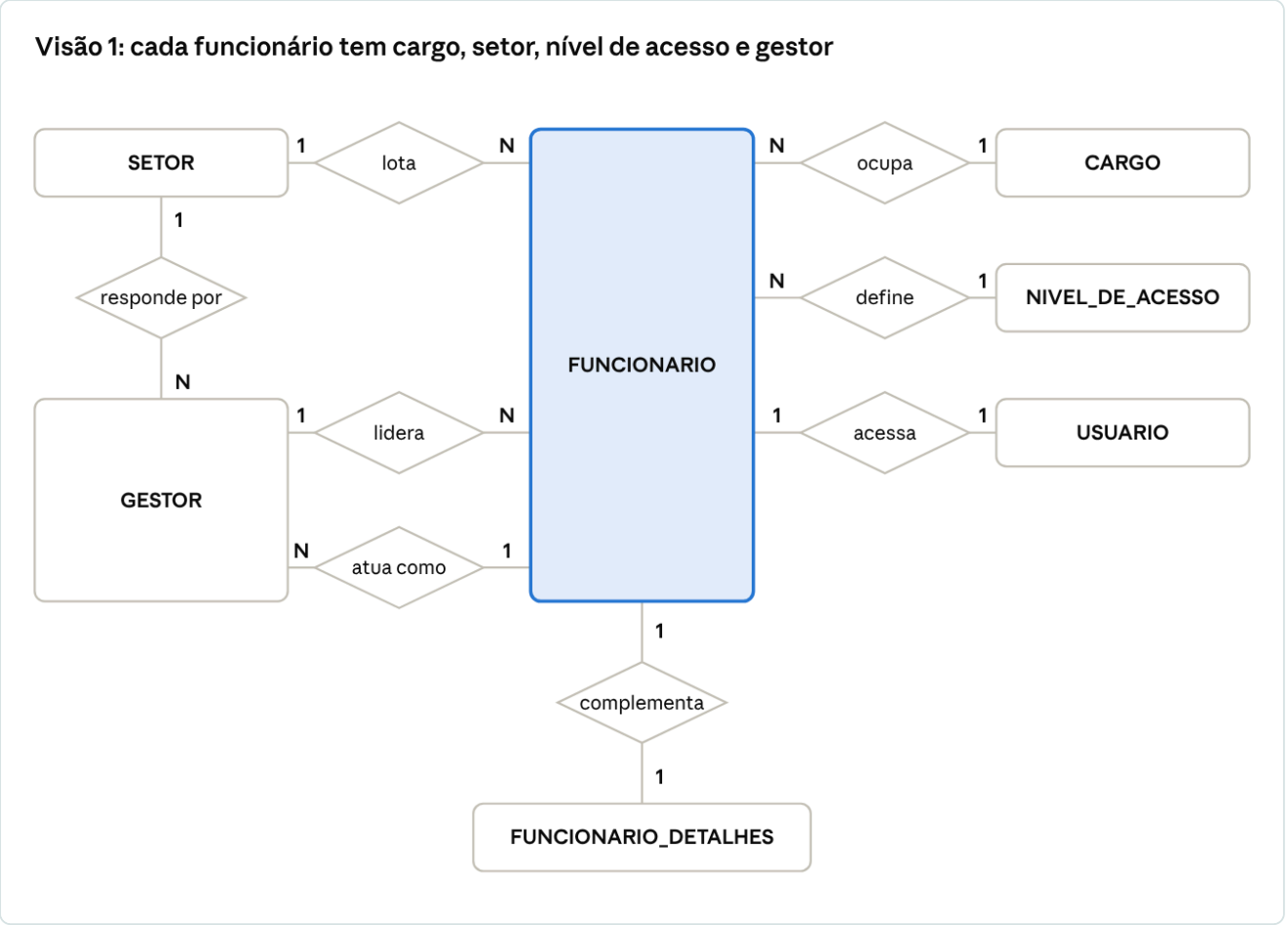
Os requisitos não funcionais definem como o sistema deve se comportar em desempenho, segurança e tecnologia.

ID	Requisito	Descrição
RNF01	**Desempenho**	o registro de ponto deve ser concluído e sincronizado com o servidor em menos de 2 segundos.
RNF02	**Disponibilidade**	a API deve ter uma arquitetura preparada para alta disponibilidade (meta de 99,9% de uptime).
RNF03	**Segurança**	a comunicação entre o app Flutter e a API C# deve ocorrer apenas por HTTPS, com autenticação via token JWT.
RNF04	**Senhas**	as senhas devem ser guardadas com hash BCrypt, nunca em texto puro.
RNF05	**Multiplataforma**	o front-end deve ser desenvolvido em Dart e Flutter, com um único código para Android, iOS e Web.
RNF06	**Back-end**	a API deve ser desenvolvida em C# com ASP.NET Core, organizada em camadas (Clean Architecture) e usando Entity Framework Core para acessar o banco.
RNF07	**Banco de dados**	o banco principal deve ser MySQL 8, com tabelas InnoDB e integridade garantida por chaves estrangeiras. No aparelho, o app usa SQLite apenas para guardar as batidas feitas sem internet.
RNF08	**Usabilidade**	bater o ponto deve exigir um único toque. O menu lateral usa apenas ícones e mostra uma aba por vez, com o mesmo layout no celular e no computador.
RNF09	**Manutenibilidade**	o front-end deve seguir o padrão MVVM com Riverpod, e o código deve ser versionado no GitHub com commits organizados por entrega.
RNF10	**Testes**	as regras de negócio devem ser cobertas por testes unitários em xUnit, e os fluxos principais do app por testes de integração no Flutter.

4. MER (Modelo Entidade-Relacionamento)

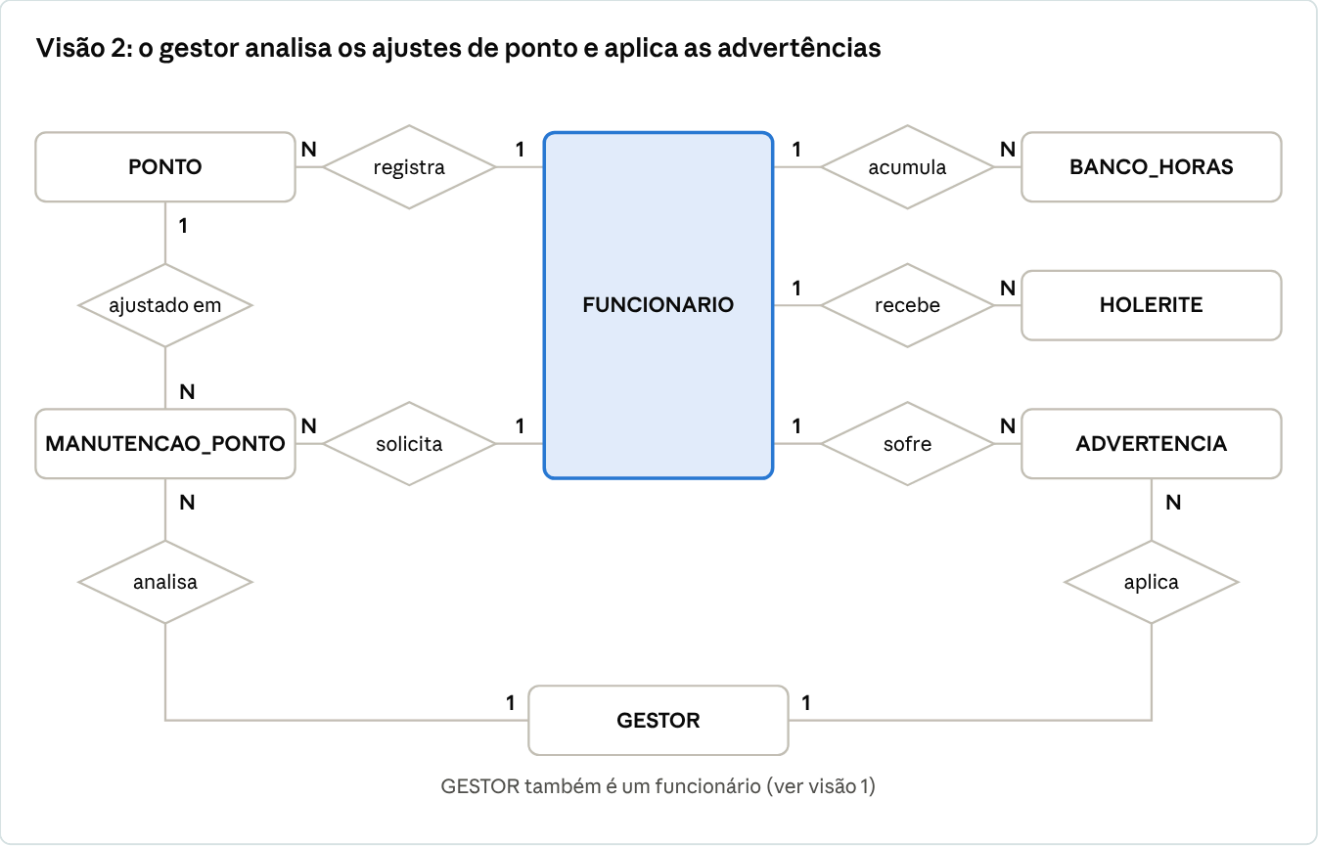
O MER apresenta o modelo conceitual do banco: as entidades, os relacionamentos entre elas e a cardinalidade de cada um. Para o diagrama não ficar ilegível com 22 entidades, dividi o modelo em três visões. FUNCIONARIO aparece em todas porque é o centro do sistema: quase todas as outras entidades dependem dele.

Notação: retângulo é entidade, losango é relacionamento e os números indicam quantos registros de cada lado participam (1 = um, N = muitos). Nas relações N:N, o texto em cinza abaixo do losango indica os dados guardados na tabela associativa.



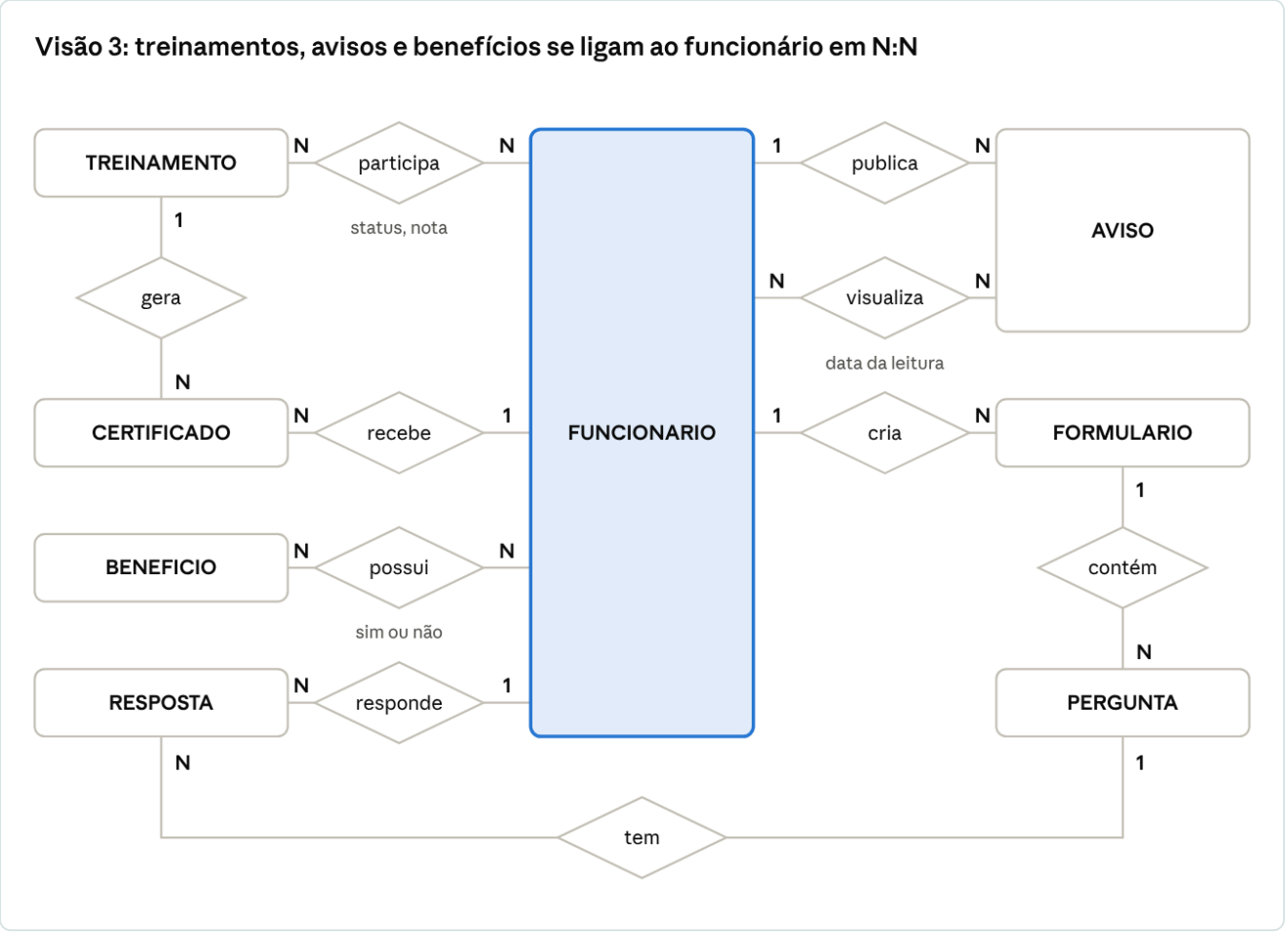
MER · visão 1 · estrutura da empresa e acesso

Cargo, setor e nível de acesso são cadastros base, e cada um se liga a vários funcionários. O gestor é um funcionário que responde por um setor, e os dados complementares ficam em FUNCIONARIO_DETALHES, na proporção 1:1.



MER · visão 2 · jornada, folha e disciplina

Todo registro de ponto pertence a um funcionário e pode receber ajustes, que passam pela análise de um gestor. Banco de horas, holerite e advertências são lançamentos ligados ao funcionário.

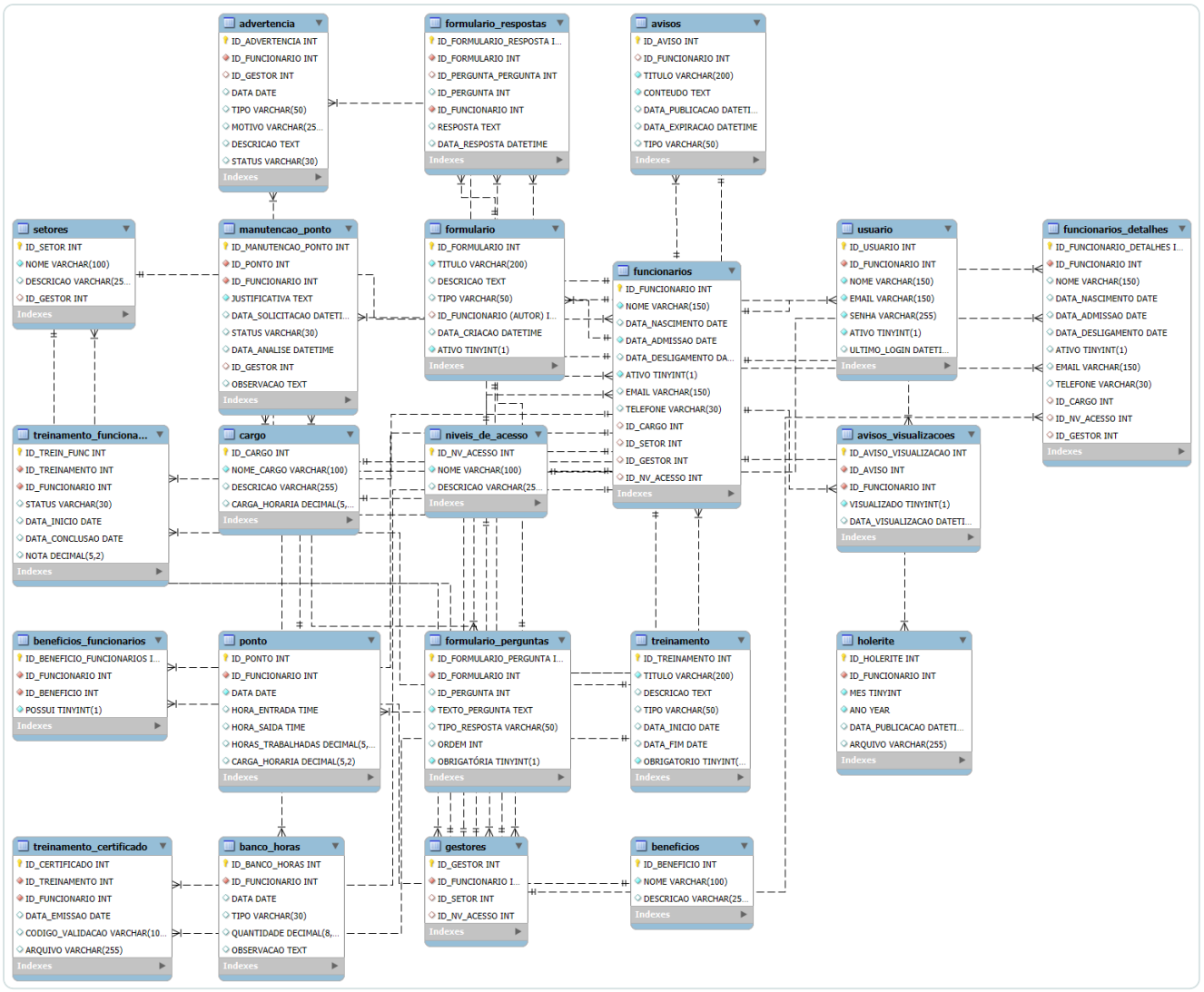


MER · visão 3 · treinamentos, comunicação e benefícios

Treinamentos, avisos e benefícios são relações N:N, resolvidas no modelo físico pelas tabelas TREINAMENTO_FUNCIONARIO, AVISOS_VISUALIZACOES e BENEFICIOS_FUNCIONARIOS. Nos formulários, cada resposta fica ligada à pergunta e ao funcionário que respondeu.

5. DER (Diagrama Entidade-Relacionamento)

O DER foi montado no MySQL Workbench a partir do modelo RHSystem. Ele mostra as 22 tabelas com seus campos e tipos, as chaves primárias (ícone de chave) e estrangeiras (losango vermelho) e os relacionamentos em notação pé de galinha.



Decisões de modelagem

- **Ponto por período:** cada registro em PONTO guarda uma entrada e uma saída. Em um dia com intervalo são gerados dois registros (antes e depois do intervalo), o que cobre as quatro batidas sem precisar de colunas extras.
- **Carga horária no ponto:** PONTO guarda a CARGA_HORARIA do cargo no dia da batida. Assim, se o funcionário mudar de cargo, o cálculo dos dias anteriores continua o mesmo.
- **Gestor em tabela própria:** GESTORES liga um funcionário a um setor. Isso permite que a mesma pessoa seja gestora de mais de um setor e que ajustes de ponto e advertências fiquem registrados com o gestor responsável.
- **Referência circular:** FUNCIONARIOS, SETORES e GESTORES apontam umas para as outras. Por isso essas três chaves estrangeiras são criadas no final do script, com ALTER TABLE, depois que as tabelas já existem.
- **Tabelas associativas:** TREINAMENTO_FUNCIONARIO, AVISOS_VISUALIZACOES e BENEFICIOS_FUNCIONARIOS resolvem os relacionamentos N:N e guardam os dados da relação, como nota, data de visualização e se o colaborador possui o benefício.
- **Login separado do cadastro:** USUARIO guarda apenas as credenciais (e-mail, senha com hash e último login). Os dados pessoais ficam em FUNCIONARIOS, e o nível de acesso vem do funcionário.

6. Modelo Físico do Banco de Dados

O modelo físico foi implementado em MySQL 8, no banco rh_system (charset utf8mb4, motor InnoDB). São 22 tabelas, 35 chaves estrangeiras e 7 índices auxiliares, e o script corresponde ao DER da seção 5.

6.1 Tabelas e chaves

#	Tabela	Chave primária	Chaves estrangeiras
1	NIVEIS_DE_ACESSO	ID_NV_ACESSO	Nenhuma
2	CARGO	ID_CARGO	Nenhuma
3	FUNCIONARIOS	ID_FUNCIONARIO	ID_CARGO (CARGO), ID_SETOR (SETORES), ID_GESTOR (GESTORES), ID_NV_ACESSO (NIVEIS_DE_ACESSO)
4	SETORES	ID_SETOR	ID_GESTOR (GESTORES)
5	GESTORES	ID_GESTOR	ID_FUNCIONARIO (FUNCIONARIOS), ID_SETOR (SETORES), ID_NV_ACESSO (NIVEIS_DE_ACESSO)
6	FUNCIONARIOS_DETALHES	ID_FUNCIONARIO_DETALHES	ID_FUNCIONARIO (FUNCIONARIOS), ID_CARGO (CARGO), ID_NV_ACESSO (NIVEIS_DE_ACESSO), ID_GESTOR (GESTORES)
7	USUARIO	ID_USUARIO	ID_FUNCIONARIO (FUNCIONARIOS)
8	AVISOS	ID_AVISO	ID_FUNCIONARIO (FUNCIONARIOS), autor do aviso
9	AVISOS_VISUALIZACOES	ID_AVISO_VISUALIZACAO	ID_AVISO (AVISOS), ID_FUNCIONARIO (FUNCIONARIOS)
10	PONTO	ID_PONTO	ID_FUNCIONARIO (FUNCIONARIOS)
11	MANUTENCAO_PONTO	ID_MANUTENCAO_PONTO	ID_PONTO (PONTO), ID_FUNCIONARIO (FUNCIONARIOS), ID_GESTOR (GESTORES)
12	HOLERITE	ID_HOLERITE	ID_FUNCIONARIO (FUNCIONARIOS)
13	ADVERTENCIA	ID_ADVERTENCIA	ID_FUNCIONARIO (FUNCIONARIOS), ID_GESTOR (GESTORES)
14	BANCO_HORAS	ID_BANCO_HORAS	ID_FUNCIONARIO (FUNCIONARIOS)
15	TREINAMENTO	ID_TREINAMENTO	Nenhuma
16	TREINAMENTO_FUNCIONARIO	ID_TREIN_FUNC	ID_TREINAMENTO (TREINAMENTO), ID_FUNCIONARIO (FUNCIONARIOS)

#	Tabela	Chave primária	Chaves estrangeiras
17	TREINAMENTO_CERTIFICADO	ID_CERTIFICADO	ID_TREINAMENTO (TREINAMENTO), ID_FUNCIONARIO (FUNCIONARIOS)
18	FORMULARIO	ID_FORMULARIO	ID_FUNCIONARIO (AUTOR) (FUNCIONARIOS)
19	FORMULARIO_PERGUNTAS	ID_FORMULARIO_PERGUNTA	ID_FORMULARIO (FORMULARIO)
20	FORMULARIO_RESPOSTAS	ID_FORMULARIO_RESPOSTA	ID_FORMULARIO (FORMULARIO), ID_PERGUNTA_PERGUNTA (FORMULARIO_PERGUNTAS), ID_FUNCIONARIO (FUNCIONARIOS)
21	BENEFICIOS	ID_BENEFICIO	Nenhuma
22	BENEFICIOS_FUNCIONARIOS	ID_BENEFICIO_FUNCIONARIOS	ID_FUNCIONARIO (FUNCIONARIOS), ID_BENEFICIO (BENEFICIOS)

6.2 Tipos de dados

Tipo	Onde é usado
INT AUTO_INCREMENT	Todas as chaves primárias (as estrangeiras usam INT)
VARCHAR(30 a 255)	Nomes, e-mails, telefones, status, tipos e caminhos de arquivo
TEXT	Descrições, justificativas, conteúdo dos avisos e respostas de formulário
DATE, DATETIME e TIME	Datas de admissão, publicação e análise; horários de entrada e saída do ponto
DECIMAL(5,2) e DECIMAL(8,2)	Carga horária, horas trabalhadas, quantidade do banco de horas e nota de treinamento
BOOLEAN	Campos de sim ou não: ATIVO, OBRIGATORIO, VISUALIZADO e POSSUI
TINYINT e YEAR	Mês e ano do holerite

Índices auxiliares: FUNCIONARIOS (ID_CARGO), FUNCIONARIOS (ID_SETOR), FUNCIONARIOS (ID_GESTOR), PONTO (ID_FUNCIONARIO, DATA), HOLERITE (ID_FUNCIONARIO, ANO, MES), TREINAMENTO_FUNCIONARIO (ID_FUNCIONARIO) e BENEFICIOS_FUNCIONARIOS (ID_FUNCIONARIO). Eles aceleram as consultas mais frequentes do app, como o espelho de ponto do mês e a lista de holerites.

6.3 Ajustes previstos para a Parcial 2

Na revisão do modelo identifiquei alguns pontos que serão corrigidos junto com a implementação do banco, até a Entrega Parcial 2:

1. FUNCIONARIOS_DETALHES repete campos que já estão em FUNCIONARIOS (nome, e-mail, cargo). Ela vai passar a guardar só os dados complementares do cadastro: CPF, RG e endereço.
2. Renomear `ID_FUNCIONARIO (AUTOR)` para ID_AUTOR e `OBRIGATÓRIA` para OBRIGATORIA. Espaço, parênteses e acento em nome de coluna complicam o mapeamento no Entity Framework.

3. Deixar apenas uma referência à pergunta em FORMULARIO_RESPOSTAS, que hoje tem ID_PERGUNTA_PERGUNTA e ID_PERGUNTA.
4. Adicionar UNIQUE em USUARIO.EMAIL e USUARIO.ID_FUNCIONARIO, para garantir um único login por funcionário.

6.4 Script SQL

```
-- ============================================================
-- RHSystem | Modelo físico do banco de dados (MySQL 8)
-- Projeto HR-Auto - Sistema Automatizado de Recursos Humanos
-- TCC - Técnico em Desenvolvimento de Sistemas | SENAI Santos
-- Autor: Lucas | Entrega Parcial 1 - 14/10/2026
-- ============================================================

CREATE DATABASE IF NOT EXISTS rh_system
    CHARACTER SET utf8mb4
    COLLATE utf8mb4_unicode_ci;

USE rh_system;

-- ============================================================
-- LIMPEZA (permite rodar o script mais de uma vez)
-- ============================================================

SET FOREIGN_KEY_CHECKS = 0;

DROP TABLE IF EXISTS BENEFICIOS_FUNCIONARIOS;
DROP TABLE IF EXISTS BENEFICIOS;
DROP TABLE IF EXISTS FORMULARIO_RESPOSTAS;
DROP TABLE IF EXISTS FORMULARIO_PERGUNTAS;
DROP TABLE IF EXISTS FORMULARIO;
DROP TABLE IF EXISTS TREINAMENTO_CERTIFICADO;
DROP TABLE IF EXISTS TREINAMENTO_FUNCIONARIO;
DROP TABLE IF EXISTS TREINAMENTO;
DROP TABLE IF EXISTS BANCO_HORAS;
DROP TABLE IF EXISTS ADVERTENCIA;
DROP TABLE IF EXISTS HOLERITE;
DROP TABLE IF EXISTS MANUTENCAO_PONTO;
DROP TABLE IF EXISTS PONTO;
DROP TABLE IF EXISTS AVISOS_VISUALIZACOES;
DROP TABLE IF EXISTS AVISOS;
DROP TABLE IF EXISTS USUARIO;
DROP TABLE IF EXISTS FUNCIONARIOS_DETALHES;
DROP TABLE IF EXISTS FUNCIONARIOS;
DROP TABLE IF EXISTS GESTORES;
DROP TABLE IF EXISTS SETORES;
DROP TABLE IF EXISTS CARGO;
DROP TABLE IF EXISTS NIVEIS_DE_ACESSO;

SET FOREIGN_KEY_CHECKS = 1;

-- ============================================================
-- 1. NIVEIS_DE_ACESSO
-- ============================================================

CREATE TABLE NIVEIS_DE_ACESSO (
    ID_NV_ACESSO INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    NOME VARCHAR(100) NOT NULL,
    DESCRICAO VARCHAR(255)
) ENGINE=InnoDB;
```

```
-- ============================================================
-- 2. CARGO
-- ============================================================

CREATE TABLE CARGO (
    ID_CARGO INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    NOME_CARGO VARCHAR(100) NOT NULL,
    DESCRICAO VARCHAR(255),
    CARGA_HORARIA DECIMAL(5,2)
) ENGINE=InnoDB;

-- ============================================================
-- 3. FUNCIONARIOS
-- ============================================================
-- A FK de ID_GESTOR é criada no item 6, porque FUNCIONARIOS
-- e GESTORES dependem uma da outra.

CREATE TABLE FUNCIONARIOS (
    ID_FUNCIONARIO INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    NOME VARCHAR(150) NOT NULL,
    DATA_NASCIMENTO DATE,
    DATA_ADMISSAO DATE NOT NULL,
    DATA_DESLIGAMENTO DATE,
    ATIVO BOOLEAN NOT NULL DEFAULT TRUE,
    EMAIL VARCHAR(150),
    TELEFONE VARCHAR(30),
    ID_CARGO INT,
    ID_SETOR INT,
    ID_GESTOR INT,
    ID_NV_ACESSO INT,

    CONSTRAINT FK_FUNCIONARIO_CARGO
        FOREIGN KEY (ID_CARGO)
        REFERENCES CARGO(ID_CARGO),

    CONSTRAINT FK_FUNCIONARIO_NIVEL_ACESSO
        FOREIGN KEY (ID_NV_ACESSO)
        REFERENCES NIVEIS_DE_ACESSO(ID_NV_ACESSO)
) ENGINE=InnoDB;

-- ============================================================
-- 4. SETORES
-- ============================================================
-- Mesmo caso de FUNCIONARIOS: a FK de ID_GESTOR entra no item 6.

CREATE TABLE SETORES (
    ID_SETOR INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    NOME VARCHAR(100) NOT NULL,
    DESCRICAO VARCHAR(255),
    ID_GESTOR INT
) ENGINE=InnoDB;

-- ============================================================
-- 5. GESTORES
-- ============================================================

CREATE TABLE GESTORES (
    ID_GESTOR INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    ID_FUNCIONARIO INT NOT NULL,
    ID_SETOR INT,
    ID_NV_ACESSO INT,
```

```
    CONSTRAINT FK_GESTOR_FUNCIONARIO
        FOREIGN KEY (ID_FUNCIONARIO)
        REFERENCES FUNCIONARIOS(ID_FUNCIONARIO),

    CONSTRAINT FK_GESTOR_SETOR
        FOREIGN KEY (ID_SETOR)
        REFERENCES SETORES(ID_SETOR),

    CONSTRAINT FK_GESTOR_NIVEL_ACESSO
        FOREIGN KEY (ID_NV_ACESSO)
        REFERENCES NIVEIS_DE_ACESSO(ID_NV_ACESSO)
) ENGINE=InnoDB;

-- ============================================================
-- 6. FKs entre FUNCIONARIOS, SETORES e GESTORES
-- ============================================================

ALTER TABLE FUNCIONARIOS
    ADD CONSTRAINT FK_FUNCIONARIO_GESTOR
        FOREIGN KEY (ID_GESTOR)
        REFERENCES GESTORES(ID_GESTOR);

ALTER TABLE FUNCIONARIOS
    ADD CONSTRAINT FK_FUNCIONARIO_SETOR
        FOREIGN KEY (ID_SETOR)
        REFERENCES SETORES(ID_SETOR);

ALTER TABLE SETORES
    ADD CONSTRAINT FK_SETOR_GESTOR
        FOREIGN KEY (ID_GESTOR)
        REFERENCES GESTORES(ID_GESTOR);

-- ============================================================
-- 7. FUNCIONARIOS_DETALHES
-- ============================================================

CREATE TABLE FUNCIONARIOS_DETALHES (
    ID_FUNCIONARIO_DETALHES INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    ID_FUNCIONARIO INT NOT NULL,
    NOME VARCHAR(150),
    DATA_NASCIMENTO DATE,
    DATA_ADMISSAO DATE,
    DATA_DESLIGAMENTO DATE,
    ATIVO BOOLEAN DEFAULT TRUE,
    EMAIL VARCHAR(150),
    TELEFONE VARCHAR(30),
    ID_CARGO INT,
    ID_NV_ACESSO INT,
    ID_GESTOR INT,

    CONSTRAINT FK_DETALHES_FUNCIONARIO
        FOREIGN KEY (ID_FUNCIONARIO)
        REFERENCES FUNCIONARIOS(ID_FUNCIONARIO),

    CONSTRAINT FK_DETALHES_CARGO
        FOREIGN KEY (ID_CARGO)
        REFERENCES CARGO(ID_CARGO),

    CONSTRAINT FK_DETALHES_NIVEL
        FOREIGN KEY (ID_NV_ACESSO)
        REFERENCES NIVEIS_DE_ACESSO(ID_NV_ACESSO),

    CONSTRAINT FK_DETALHES_GESTOR
```

```
        FOREIGN KEY (ID_GESTOR)
        REFERENCES GESTORES(ID_GESTOR)
) ENGINE=InnoDB;

-- ============================================================
-- 8. USUARIO
-- ============================================================

CREATE TABLE USUARIO (
    ID_USUARIO INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    ID_FUNCIONARIO INT NOT NULL,
    NOME VARCHAR(150) NOT NULL,
    EMAIL VARCHAR(150) NOT NULL,
    SENHA VARCHAR(255) NOT NULL,
    ATIVO BOOLEAN NOT NULL DEFAULT TRUE,
    ULTIMO_LOGIN DATETIME,

    CONSTRAINT FK_USUARIO_FUNCIONARIO
        FOREIGN KEY (ID_FUNCIONARIO)
        REFERENCES FUNCIONARIOS(ID_FUNCIONARIO)
) ENGINE=InnoDB;

-- ============================================================
-- 9. AVISOS
-- ============================================================

CREATE TABLE AVISOS (
    ID_AVISO INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    ID_FUNCIONARIO INT,
    TITULO VARCHAR(200) NOT NULL,
    CONTEUDO TEXT NOT NULL,
    DATA_PUBLICACAO DATETIME,
    DATA_EXPIRACAO DATETIME,
    TIPO VARCHAR(50),

    CONSTRAINT FK_AVISO_FUNCIONARIO
        FOREIGN KEY (ID_FUNCIONARIO)
        REFERENCES FUNCIONARIOS(ID_FUNCIONARIO)
) ENGINE=InnoDB;

-- ============================================================
-- 10. AVISOS_VISUALIZACOES
-- ============================================================

CREATE TABLE AVISOS_VISUALIZACOES (
    ID_AVISO_VISUALIZACAO INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    ID_AVISO INT NOT NULL,
    ID_FUNCIONARIO INT NOT NULL,
    VISUALIZADO BOOLEAN NOT NULL DEFAULT FALSE,
    DATA_VISUALIZACAO DATETIME,

    CONSTRAINT FK_AVISO_VISUALIZACAO_AVISO
        FOREIGN KEY (ID_AVISO)
        REFERENCES AVISOS(ID_AVISO),

    CONSTRAINT FK_AVISO_VISUALIZACAO_FUNCIONARIO
        FOREIGN KEY (ID_FUNCIONARIO)
        REFERENCES FUNCIONARIOS(ID_FUNCIONARIO)
) ENGINE=InnoDB;

-- ============================================================
-- 11. PONTO
-- ============================================================
```

```
CREATE TABLE PONTO (
    ID_PONTO INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    ID_FUNCIONARIO INT NOT NULL,
    DATA DATE NOT NULL,
    HORA_ENTRADA TIME,
    HORA_SAIDA TIME,
    HORAS_TRABALHADAS DECIMAL(5,2),
    CARGA_HORARIA DECIMAL(5,2),

    CONSTRAINT FK_PONTO_FUNCIONARIO
        FOREIGN KEY (ID_FUNCIONARIO)
        REFERENCES FUNCIONARIOS(ID_FUNCIONARIO)
) ENGINE=InnoDB;

-- ============================================================
-- 12. MANUTENCAO_PONTO
-- ============================================================

CREATE TABLE MANUTENCAO_PONTO (
    ID_MANUTENCAO_PONTO INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    ID_PONTO INT NOT NULL,
    ID_FUNCIONARIO INT NOT NULL,
    JUSTIFICATIVA TEXT NOT NULL,
    DATA_SOLICITACAO DATETIME,
    STATUS VARCHAR(30),
    DATA_ANALISE DATETIME,
    ID_GESTOR INT,
    OBSERVACAO TEXT,

    CONSTRAINT FK_MANUTENCAO_PONTO
        FOREIGN KEY (ID_PONTO)
        REFERENCES PONTO(ID_PONTO),

    CONSTRAINT FK_MANUTENCAO_FUNCIONARIO
        FOREIGN KEY (ID_FUNCIONARIO)
        REFERENCES FUNCIONARIOS(ID_FUNCIONARIO),

    CONSTRAINT FK_MANUTENCAO_GESTOR
        FOREIGN KEY (ID_GESTOR)
        REFERENCES GESTORES(ID_GESTOR)
) ENGINE=InnoDB;

-- ============================================================
-- 13. HOLERITE
-- ============================================================

CREATE TABLE HOLERITE (
    ID_HOLERITE INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    ID_FUNCIONARIO INT NOT NULL,
    MES TINYINT NOT NULL,
    ANO YEAR NOT NULL,
    DATA_PUBLICACAO DATETIME,
    ARQUIVO VARCHAR(255),

    CONSTRAINT FK_HOLERITE_FUNCIONARIO
        FOREIGN KEY (ID_FUNCIONARIO)
        REFERENCES FUNCIONARIOS(ID_FUNCIONARIO)
) ENGINE=InnoDB;

-- ============================================================
-- 14. ADVERTENCIA
-- ============================================================
```

```
CREATE TABLE ADVERTENCIA (
    ID_ADVERTENCIA INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    ID_FUNCIONARIO INT NOT NULL,
    ID_GESTOR INT,
    DATA DATE,
    TIPO VARCHAR(50),
    MOTIVO VARCHAR(255),
    DESCRICAO TEXT,
    STATUS VARCHAR(30),

    CONSTRAINT FK_ADVERTENCIA_FUNCIONARIO
        FOREIGN KEY (ID_FUNCIONARIO)
        REFERENCES FUNCIONARIOS(ID_FUNCIONARIO),

    CONSTRAINT FK_ADVERTENCIA_GESTOR
        FOREIGN KEY (ID_GESTOR)
        REFERENCES GESTORES(ID_GESTOR)
) ENGINE=InnoDB;

-- ============================================================
-- 15. BANCO_HORAS
-- ============================================================

CREATE TABLE BANCO_HORAS (
    ID_BANCO_HORAS INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    ID_FUNCIONARIO INT NOT NULL,
    DATA DATE,
    TIPO VARCHAR(30),
    QUANTIDADE DECIMAL(8,2),
    OBSERVACAO TEXT,

    CONSTRAINT FK_BANCO_HORAS_FUNCIONARIO
        FOREIGN KEY (ID_FUNCIONARIO)
        REFERENCES FUNCIONARIOS(ID_FUNCIONARIO)
) ENGINE=InnoDB;

-- ============================================================
-- 16. TREINAMENTO
-- ============================================================

CREATE TABLE TREINAMENTO (
    ID_TREINAMENTO INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    TITULO VARCHAR(200) NOT NULL,
    DESCRICAO TEXT,
    TIPO VARCHAR(50),
    DATA_INICIO DATE,
    DATA_FIM DATE,
    OBRIGATORIO BOOLEAN NOT NULL DEFAULT FALSE
) ENGINE=InnoDB;

-- ============================================================
-- 17. TREINAMENTO_FUNCIONARIO
-- ============================================================

CREATE TABLE TREINAMENTO_FUNCIONARIO (
    ID_TREIN_FUNC INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    ID_TREINAMENTO INT NOT NULL,
    ID_FUNCIONARIO INT NOT NULL,
    STATUS VARCHAR(30),
    DATA_INICIO DATE,
    DATA_CONCLUSAO DATE,
    NOTA DECIMAL(5,2),
```

```
    CONSTRAINT FK_TREIN_FUNC_TREINAMENTO
        FOREIGN KEY (ID_TREINAMENTO)
        REFERENCES TREINAMENTO(ID_TREINAMENTO),

    CONSTRAINT FK_TREIN_FUNC_FUNCIONARIO
        FOREIGN KEY (ID_FUNCIONARIO)
        REFERENCES FUNCIONARIOS(ID_FUNCIONARIO)
) ENGINE=InnoDB;

-- ============================================================
-- 18. TREINAMENTO_CERTIFICADO
-- ============================================================

CREATE TABLE TREINAMENTO_CERTIFICADO (
    ID_CERTIFICADO INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    ID_TREINAMENTO INT NOT NULL,
    ID_FUNCIONARIO INT NOT NULL,
    DATA_EMISSAO DATE,
    CODIGO_VALIDACAO VARCHAR(100),
    ARQUIVO VARCHAR(255),

    CONSTRAINT FK_CERTIFICADO_TREINAMENTO
        FOREIGN KEY (ID_TREINAMENTO)
        REFERENCES TREINAMENTO(ID_TREINAMENTO),

    CONSTRAINT FK_CERTIFICADO_FUNCIONARIO
        FOREIGN KEY (ID_FUNCIONARIO)
        REFERENCES FUNCIONARIOS(ID_FUNCIONARIO)
) ENGINE=InnoDB;

-- ============================================================
-- 19. FORMULARIO
-- ============================================================

CREATE TABLE FORMULARIO (
    ID_FORMULARIO INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    TITULO VARCHAR(200) NOT NULL,
    DESCRICAO TEXT,
    TIPO VARCHAR(50),
    `ID_FUNCIONARIO (AUTOR)` INT,
    DATA_CRIACAO DATETIME,
    ATIVO BOOLEAN NOT NULL DEFAULT TRUE,

    CONSTRAINT FK_FORMULARIO_AUTOR
        FOREIGN KEY (`ID_FUNCIONARIO (AUTOR)`)
        REFERENCES FUNCIONARIOS(ID_FUNCIONARIO)
) ENGINE=InnoDB;

-- ============================================================
-- 20. FORMULARIO_PERGUNTAS
-- ============================================================

CREATE TABLE FORMULARIO_PERGUNTAS (
    ID_FORMULARIO_PERGUNTA INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    ID_FORMULARIO INT NOT NULL,
    ID_PERGUNTA INT,
    TEXTO_PERGUNTA TEXT NOT NULL,
    TIPO_RESPOSTA VARCHAR(50),
    ORDEM INT,
    `OBRIGATÓRIA` BOOLEAN NOT NULL DEFAULT FALSE,

    CONSTRAINT FK_FORM_PERGUNTA_FORMULARIO
```

```
        FOREIGN KEY (ID_FORMULARIO)
        REFERENCES FORMULARIO(ID_FORMULARIO)
) ENGINE=InnoDB;

-- ============================================================
-- 21. FORMULARIO_RESPOSTAS
-- ============================================================

CREATE TABLE FORMULARIO_RESPOSTAS (
    ID_FORMULARIO_RESPOSTA INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    ID_FORMULARIO INT NOT NULL,
    ID_PERGUNTA_PERGUNTA INT,
    ID_PERGUNTA INT,
    ID_FUNCIONARIO INT NOT NULL,
    RESPOSTA TEXT,
    DATA_RESPOSTA DATETIME,

    CONSTRAINT FK_FORM_RESPOSTA_FORMULARIO
        FOREIGN KEY (ID_FORMULARIO)
        REFERENCES FORMULARIO(ID_FORMULARIO),

    CONSTRAINT FK_FORM_RESPOSTA_FUNCIONARIO
        FOREIGN KEY (ID_FUNCIONARIO)
        REFERENCES FUNCIONARIOS(ID_FUNCIONARIO),

    CONSTRAINT FK_FORM_RESPOSTA_PERGUNTA
        FOREIGN KEY (ID_PERGUNTA_PERGUNTA)
        REFERENCES FORMULARIO_PERGUNTAS(ID_FORMULARIO_PERGUNTA)
) ENGINE=InnoDB;

-- ============================================================
-- 22. BENEFICIOS
-- ============================================================

CREATE TABLE BENEFICIOS (
    ID_BENEFICIO INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    NOME VARCHAR(100) NOT NULL,
    DESCRICAO VARCHAR(255)
) ENGINE=InnoDB;

-- ============================================================
-- 23. BENEFICIOS_FUNCIONARIOS
-- ============================================================

CREATE TABLE BENEFICIOS_FUNCIONARIOS (
    ID_BENEFICIO_FUNCIONARIOS INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    ID_FUNCIONARIO INT NOT NULL,
    ID_BENEFICIO INT NOT NULL,
    POSSUI BOOLEAN NOT NULL DEFAULT TRUE,

    CONSTRAINT FK_BENEFICIO_FUNCIONARIO_FUNCIONARIO
        FOREIGN KEY (ID_FUNCIONARIO)
        REFERENCES FUNCIONARIOS(ID_FUNCIONARIO),

    CONSTRAINT FK_BENEFICIO_FUNCIONARIO_BENEFICIO
        FOREIGN KEY (ID_BENEFICIO)
        REFERENCES BENEFICIOS(ID_BENEFICIO)
) ENGINE=InnoDB;

-- ============================================================
-- ÍNDICES AUXILIARES
-- ============================================================
```

```
CREATE INDEX IDX_FUNCIONARIOS_CARGO
    ON FUNCIONARIOS(ID_CARGO);

CREATE INDEX IDX_FUNCIONARIOS_SETOR
    ON FUNCIONARIOS(ID_SETOR);

CREATE INDEX IDX_FUNCIONARIOS_GESTOR
    ON FUNCIONARIOS(ID_GESTOR);

CREATE INDEX IDX_PONTO_FUNCIONARIO_DATA
    ON PONTO(ID_FUNCIONARIO, DATA);

CREATE INDEX IDX_HOLERITE_FUNCIONARIO_ANO_MES
    ON HOLERITE(ID_FUNCIONARIO, ANO, MES);

CREATE INDEX IDX_TREINAMENTO_FUNCIONARIO
    ON TREINAMENTO_FUNCIONARIO(ID_FUNCIONARIO);

CREATE INDEX IDX_BENEFICIOS_FUNCIONARIOS
    ON BENEFICIOS_FUNCIONARIOS(ID_FUNCIONARIO);

-- ============================================================
-- FIM DO SCRIPT
-- ============================================================
```

7. Protótipos das telas principais (Figma)

Os protótipos foram feitos no Figma, no arquivo HR-Auto | Protótipos. São 18 telas: 9 na versão desktop (1440 x 900) e as mesmas 9 na versão mobile (390 x 844), todas com a fonte Inter e ligadas como protótipo navegável.

Fluxo de navegação: o usuário entra pela tela de Login (ou pela recuperação de senha) e cai no Dashboard do seu perfil. A partir dele, o menu lateral de ícones leva às demais telas, sempre uma aba por vez. As telas de Funcionários, Novo funcionário e Gestão de advertências só aparecem para RH e Admin. Para apresentar, basta abrir o modo Present nos fluxos "HR-Auto Desktop" ou "HR-Auto Mobile".

Tela	Objetivo	Tabelas usadas
Login	Acesso com e-mail corporativo e senha	USUARIO, NIVEIS_DE_ACESSO
Esqueci minha senha	Redefinição em três etapas: e-mail, código e nova senha	USUARIO
Dashboard	Painel do perfil: tempo de casa, semáforo de advertências, banco de horas, atrasos x horas extras, faltas do ano e termômetro de clima	FUNCIONARIOS, ADVERTENCIA, BANCO_HORAS, PONTO, FORMULARIO_RESPOSTAS
Registro de ponto	Bater o ponto, ver as batidas do dia e o espelho da semana, solicitar ajuste	PONTO, MANUTENCAO_PONTO
Funcionários	Busca pelo código FUNC e lista de colaboradores, com CPF mascarado	FUNCIONARIOS, CARGO, SETORES
Novo funcionário	Cadastro com identificação, acesso e vínculo (perfil, setor, jornada) e residência	FUNCIONARIOS, FUNCIONARIOS_DETALHES, USUARIO

Tela	Objetivo	Tabelas usadas
Central de Compliance	Leituras obrigatórias, testes obrigatórios, testes de perfil e vitrine de benefícios	AVISOS_VISUALIZACOES, FORMULARIO, TREINAMENTO_FUNCIONARIO, BENEFICIOS_FUNCIONARIOS
Gestão de advertências	Indicadores, motivos com gravidade e régua de consequências (RH e Admin)	ADVERTENCIA, GESTORES
Configurações	Preferências da conta e canal de conversa com o RH	USUARIO (o chat é melhoria futura)